

反應速率與影響因素

理化 · 化學 · 國二下建議進度 · chemistry-7 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

化學反應速率衡量單位時間內反應物的消耗量或生成物的產生量。有效碰撞理論指出反應物粒子必須具有足夠能量與正確方向碰撞才能反應。影響速率的因素包括：反應物本性、接觸表面積（固體顆粒越小越快）、濃度（濃度越高碰撞機率越大）、溫度（升溫粒子動能增加且高能分子比例提升）與催化劑。

拆開理解，再連起來

- 化學反應速率衡量單位時間內反應物的消耗量或生成物的產生量。
- 有效碰撞理論指出反應物粒子必須具有足夠能量與正確方向碰撞才能反應。
- 影響速率的因素包括：反應物本性、接觸表面積（固體顆粒越小越快）、濃度（濃度越高碰撞機率越大）、溫度（升溫粒子動能增加且高能分子比例提升）與催化劑。

速率與平衡不要混淆

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
溫度提高	通常加快速率	平衡移動方向還要看反應吸熱或放熱
濃度 / 表面積	常影響有效碰撞機會	粉末比大塊接觸面積大；總量不一定不同
催化劑	改變反應路徑、降低活化能	加速到達平衡，但不改變該溫度的平衡組成
動態平衡	正逆反應速率相等	不是停止反應，也不是兩邊物質濃度相等

▼ 先遮住講義：我能解釋「反應速率與影響因素」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用等量發泡錠分別投入冰水、常溫水與溫水中，計時完全反應所需時間，繪製水溫與反應時間之關係圖。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：同質量的碳酸鈣，大理石粉末與鹽酸反應產生二氧化碳的速率遠快於整塊大理石塊；夏天食物容易腐壞是因為氣溫較高使化學與微生物分解反應速率加快。

易錯提醒：催化劑（如二氧化錳催化雙氧水分解）能改變反應途徑降低活化能以加速反應，但反應前後其質量與化學性質不變，且不改變生成物的最大產量。

再學深一點：觀念到解題

反應速率看單位時間內反應物減少或產物增加的量，與最後可生成的總量不同。提高濃度、溫度或接觸面積常影響速率；比較時要有相同起始條件與可重複的量測方法。

原創示範題 / 情境任務

同質量碳酸鈣粉末與大顆粒分別加入足量、同濃度酸中，粉末較快產氣，是否代表最後氣體一定更多？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 粉末表面積較大，與酸接觸機會多，因此通常產氣速率較快。
2. 若碳酸鈣質量與純度相同、酸足量且反應完全，最終反應量相同。
3. 所以快慢不同不必導致最後氣體總量不同。

驗算與適用界線

應畫氣體體積對時間圖：斜率表示速率，最後平台高度表示總量。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用等量發泡錠分別投入冰水、常溫水與溫水中，計時完全反應所需時間，繪製水溫與反應時間之關係圖。

.....

1. 烤肉時將木炭敲碎成小塊更容易引燃且燃燒更劇烈，這主要是改變了哪一項影響反應速率的變因？

- A. 反應物的化學本性
 - B. 固體反應物的總接觸表面積
 - C. 催化劑的加入
 - D. 空氣中氧氣的百分濃度
-

2. 在雙氧水（ H_2O_2 ）分解產生氧氣的實驗中加入二氧化錳（ MnO_2 ），反應結束後二氧化錳的狀態應為？

- A. 質量減少一半並變為新物質
 - B. 質量與化學性質皆維持不變
 - C. 完全消耗殆盡轉化為氧氣
 - D. 質量因吸收氧氣而倍增
-

04 答案與回想檢核

1. B 固體顆粒敲碎後總表面積大幅增加，使木炭與空氣中氧氣分子的有效碰撞機率顯著提高。

2. B 二氧化錳在該反應中擔任催化劑，可加快反應速率，但自身質量與化學性質在反應前後均不改變。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。